

1958 年广东省高等学校招生考试数学试题

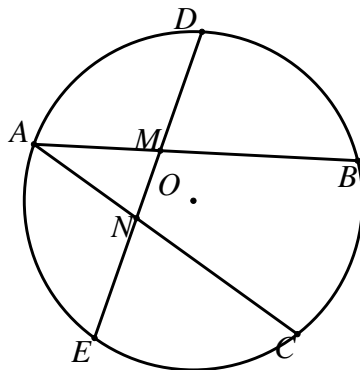
一、

1. [版本 1] 求二项式 $(3 + 2x)^5$ 展开式中 x^3 的系数。

[版本 2] 求二项式 $(1 + 2x)^5$ 展开式中 x^3 的系数。

2. 求证： $\cos x \cdot \cos 2x \cdot \cos 4x = \frac{\sin 8x}{8 \sin x}$ ($x \neq k\pi$, k 为任意整数)。

3. AB 、 AC 为 $\odot O$ 的两弦， D 为 $\widehat{AB}$ 的中点， E 为 $\widehat{AC}$ 的中点，连 D 、 E 交 AB 于 M ，交 AC 于 N 。求证： $AM = AN$ 。



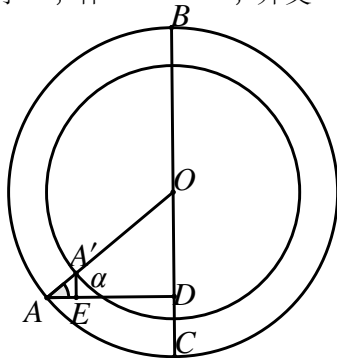
4. 求证：正四面体相对的两棱互相垂直。

5. 解方程： $\sin x = \sqrt{3} \cos x$ 。

二、解方程组：

$$\begin{cases} \sqrt{x + \frac{1}{y}} + \sqrt{x + 2y - 1} = 4 \\ 2x + 2y + \frac{1}{y} = 9 \end{cases}$$

三、设有两个同心圆，半径各为 R 、 r ($R > r$)。今由圆心 O 作半径交大圆于 A ，交小圆于 A' ，由 A 作直线 AD 垂直于大圆直径 BC ，并交 BC 于 D ，作 $A'E \perp AD$ ，并交 AD 于 E 。已知 $\angle OAD = \alpha$ ，求 OE 的长。



四、已知 $\triangle ABC$ ，求作一圆过 A 及 AB 中点 M ，并与 BC 相切。

五、已知一直角三角形的斜边长为 2，斜边上的高为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$ 。求证：此三角形的两个锐角是下列三角方程的根：

$$\sin^2 x - \frac{1 + \sqrt{3}}{2} \sin x + \frac{\sqrt{3}}{4} = 0$$